



DISEÑO DE INTERFACES WEB

UNIDAD DE TRABAJO 5

USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD WEB

1. Introducción: Glosario de términos
2. Usabilidad
3. Análisis y evaluación de la Usabilidad Web
4. Accesibilidad
5. Análisis y evaluación de la Accesibilidad Web
6. Normativa y legislación
7. Usabilidad y accesibilidad en el desarrollo de proyectos

1. INTRODUCCIÓN: GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Usabilidad:** Capacidad de un sitio o página web determinada **para ser comprendida y utilizada por el usuario**, al mismo tiempo que le resulta atractiva e intuitiva.

Es decir, permite una experiencia de uso agradable y completa.

- **Accesibilidad web:** Posibilidades de acceso en un sitio web.

Un sitio web accesible debe **tener en cuenta una amplia diversidad de usuarios para garantizar el acceso por igual** a la web.

- **W3C** - Consorcio World Wide Web: Comunidad internacional donde las organizaciones miembro se encargan del **desarrollo de estándares** que aseguran el crecimiento y el acceso a la web.
- **WAI** - Web Accessibility Initiative: **Iniciativa para la accesibilidad a la web** que se crea en el marco del W3C.

- **ISO** - International Organization for Standardization: Organización Internacional de Normalización o Estandarización, que se dedica a la **creación de normas o estándares** para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios (Normas ISO).
- **UNE** - Una Norma Española: Los documentos normativos UNE son **un conjunto de normas, normas experimentales e informes** (estándares) creados en los Comités Técnicos de Normalización (CTN) de la Asociación Española de Normalización (UNE, antes llamada AENOR).
Este organismo, regula la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial de manera coordinada con la normalización Europea.

2. USABILIDAD

La **usabilidad** es un concepto relacionado con la forma en la que una web es presentada al usuario, así como la forma en la que el usuario la utiliza, teniendo en cuenta algunos parámetros como su sencillez, claridad, ...

Según la ISO, la usabilidad hace mención a la capacidad de un software determinado para ser comprendido, utilizado y aprendido por el usuario, al mismo tiempo que le resulta atractivo.

Se considera que el padre de este concepto es **Jakob Nielsen**, quien definió la usabilidad como un concepto relacionado con la calidad de un producto, que tiene en cuenta lo fácil que es usar una determinada página web.

Por lo que, un sitio web no sólo tiene que tener un **aspecto atractivo** y ser tecnológicamente puntero, sino que además debe ser **fácilmente comprensible y entendible por cualquier usuario**, con el fin de **proporcionar la información que este busca en el menor tiempo**.



La usabilidad depende del producto, pero también depende del usuario, en cuanto a cómo interactúa con la web, en concreto, y cómo la aprecia en cuanto a sencillez y facilidad de utilización.

Si la experiencia de navegación a través de un determinado portal no es agradable, o bien la información que proporciona no es clara o útil, es muy probable que el usuario abandone la web y no vuelva en un futuro.

Este hecho se debe a que ese portal determinado no ha sido diseñado considerando su usabilidad.

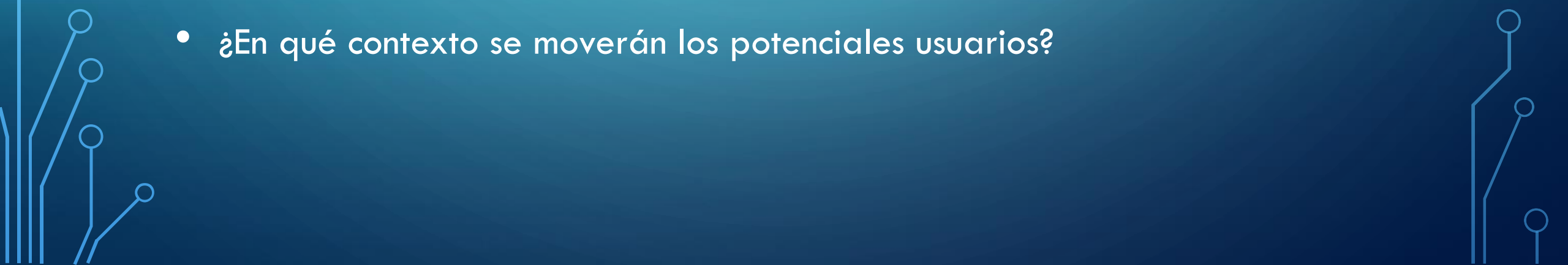


Por lo tanto, existen parámetros subjetivos (satisfacción de usuario) y objetivos (tiempo empleado por el usuario para conseguir su objetivo, errores cometidos para conseguir lo que se busca, ...) para poder medir la usabilidad de un determinado sitio web.

“Si no lo haces fácil, los usuarios se marcharán de tu web”. Jakob Nielsen.



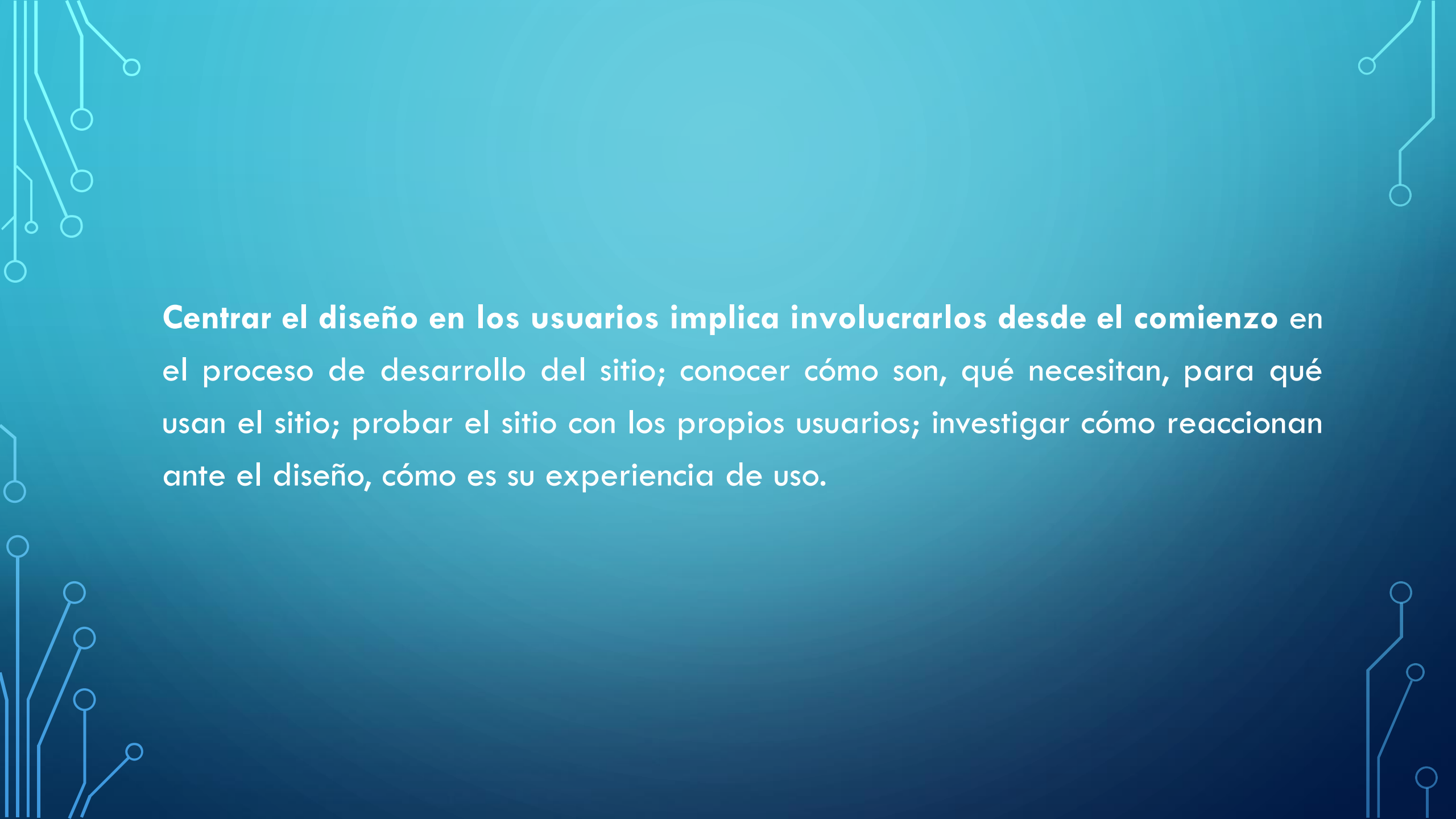
Para conseguir un sitio web con una buena usabilidad, antes de comenzar un proyecto determinado, es importante tener en cuenta:

- ¿Qué se le está ofreciendo al usuario?
 - ¿Quiénes son los potenciales usuarios y qué formación o conocimientos tendrán?
 - ¿Qué necesitarán o buscarán los usuarios?
 - ¿En qué contexto se moverán los potenciales usuarios?
- 

2.1 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

El objetivo de los productos para la web es lograr la máxima satisfacción de los usuarios.

El Diseño Web Centrado en el Usuario se caracteriza por asumir que **todo el proceso de diseño y desarrollo** del sitio web **debe tener en cuenta al usuario**, sus necesidades, características y objetivos.

The background is a gradient of blue. In the corners, there are decorative white line art elements resembling circuit boards or neural networks, with lines and small circles.

Centrar el diseño en los usuarios implica involucrarlos desde el comienzo en el proceso de desarrollo del sitio; conocer cómo son, qué necesitan, para qué usan el sitio; probar el sitio con los propios usuarios; investigar cómo reaccionan ante el diseño, cómo es su experiencia de uso.

2.2 USUARIOS

En la web **existe una gran variedad de usuarios** que dependen de sus capacidades, cultura, diversidad funcional y recursos tecnológicos.

Algunas de las diversidades más habituales son:

- **Capacidades cognitivas y perceptivas:** Comprensión del lenguaje, capacidad de aprendizaje, asimilación de conceptos, la resolución de problemas, ...

- **Culturales:** Diversidad lingüística o nivel cultural.

Esto puede afectar en la interpretación de formatos, medidas, títulos sociales, signos de puntuación, protocolos y formalidades.

- **Tecnológica:** Conexión a Internet, tamaños de pantalla, requisitos de memoria y proceso.

- **Diversidad funcional:** Una de las casuísticas más importantes que debe tenerse en cuenta durante el proceso de desarrollo de un sitio web, en cuanto a la usabilidad, y en concreto a la accesibilidad, es **la adecuación del programa desarrollado a la diversidad funcional y a personas con algún tipo de discapacidad.**

2.2.1 COMPORTAMIENTO DEL USUARIO PROMEDIO

Hay que tener en cuenta el comportamiento del usuario para lograr una mejor experiencia.

- **El usuario no lee, ojea rápidamente:** Normalmente por tener prisa, sabemos que hay información irrelevante y estamos acostumbrados a ojear el contenido, a echar un vistazo a cada nueva página.

Leemos rápidamente parte del texto y hacemos clic en lo que nos resulta interesante y se parece vagamente a lo que estamos buscando.

- **El usuario averigua el funcionamiento,** se las arregla: Casi sin leer las instrucciones de los aparatos, experimentamos con ellos hasta que nos hacemos una idea de cómo funcionan.
- **El usuario quiere tener el control:** no nos gustan los pop-ups que se superponen al contenido, ni que el botón atrás deje de funcionar, ni que se abran ventanas automáticamente sin control o enlaces que no llevan a ningún sitio.

La usabilidad se centra en **NO HACER PENSAR AL USUARIO** $\Rightarrow$ Una página web ha de ser obvia y autoexplicativa, por lo que el esfuerzo al diseñar una página web se debe orientar a que el usuario no tenga ninguna pregunta.

El visitante debe entender qué hace la página web, cómo funciona y cómo puede ir a otro lado, por lo que deber tener:

- **Navegación y arquitectura intuitiva**
- **Estructura clara**
- **Vínculos fácilmente identificables**

2.3 NAVEGABILIDAD

La base de un buen diseño de interfaz web usable tiene como protagonista la interacción del usuario con el sitio, por lo que debe tenerse en:

- **Información accesible:** En términos de navegabilidad, se dice que la información de un determinado sitio web es accesible cuando **el usuario puede acceder a la información de este de manera cómoda y sencilla.**

Para ello, es fundamental contar con una correcta **organización de los contenidos**, ya que, si el sistema de navegación del sitio no es sencillo, el usuario no encontrará la información con facilidad y tenderá a abandonarlo.

- **Consistencia:** Calidad que permite que el usuario **pueda entender y asimilar las funcionalidades sin** necesidad de recibir **instrucciones**.
- **Persistencia:** El concepto de persistencia en relación con la navegación tiene mucho que ver con la disposición de los diferentes elementos que forman un portal web, es decir, la **apariencia y ubicación** de las distintas partes de la página web (encabezado, barra de navegación, cuerpo, ...) **debe ser similar entre las diferentes páginas que forman el portal**.

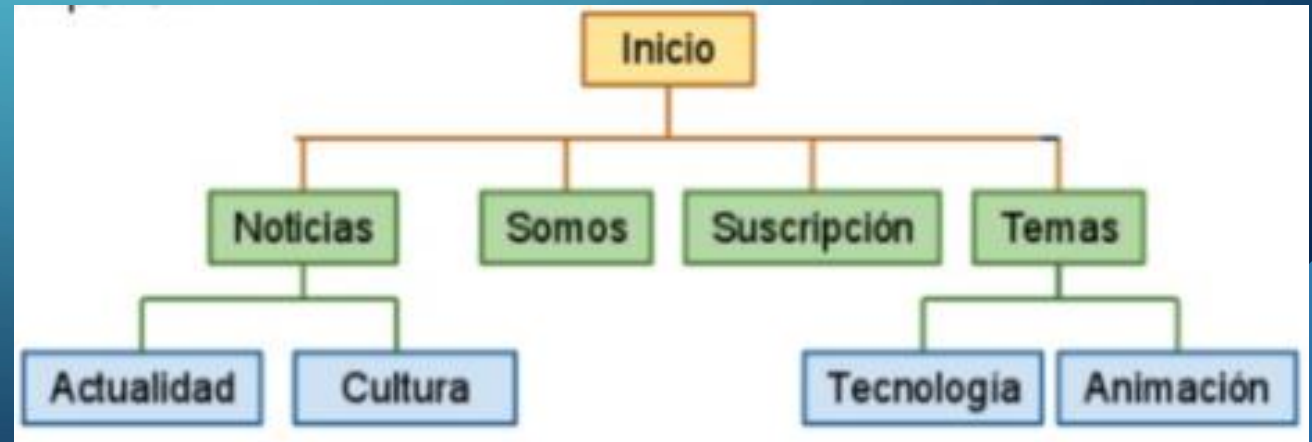
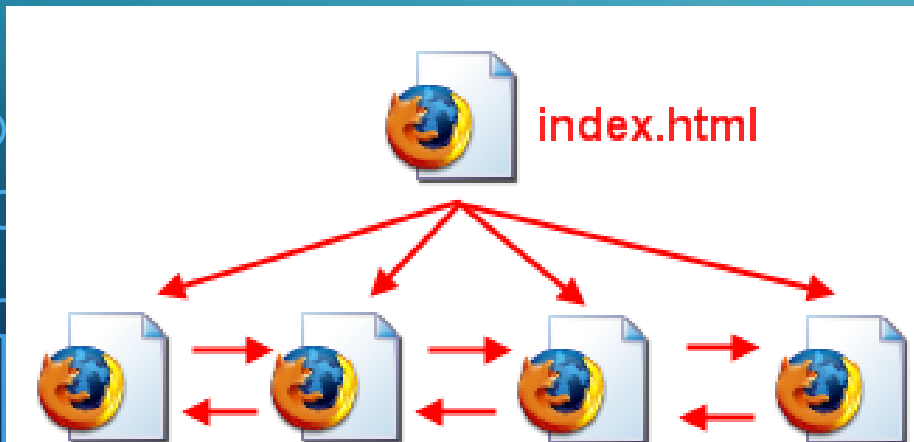
- **Sencillez de navegación:** Se trata de un concepto que está intrínsecamente ligado a la navegabilidad de un sitio web, ya que proporcionar una navegación sencilla implica que el usuario **sabe en todo momento en qué parte del portal se encuentra, y a cuál puede dirigirse.**

Para conseguir un sistema de navegación sencillo, el portal web debe ser consistente y persistente, además de utilizar un lenguaje claro para referenciar los enlaces y menús.

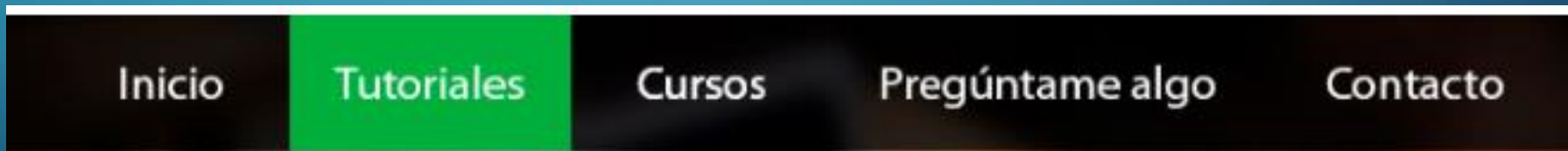
2.3.1 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN

Existen diversos sistemas de navegación ha tener en cuenta al escoger cuál incluir en nuestro sitio web:

- **Jerárquicos:** Se han consolidado como uno de los sistemas más utilizados, ya que a través de la organización jerárquica de los contenidos de los sitios Web se organiza la navegación en los mismos.



- **Global:** Suelen servir de **complemento** a los sistemas de navegación **jerárquicos** ya que permiten a los usuarios moverse libremente por las estructuras de la información mediante determinados saltos verticales y laterales, como a través de una barra de navegación horizontal con las secciones principales, las utilidades que aparecen en el pie de la página, ...



- **Local: complementan** a los sistemas de navegación **globales**, en sitios web complejos donde existe gran diversidad de contenido, con menús verticales, desplegables, ... con las subsecciones.



- **Directo** o de tipo **buscador**: facilitan a los usuarios la posibilidad de buscar directamente una determinada información.



- **Lineal**: permiten **recorrer el contenido** de las páginas de **una manera secuencial** y preestablecida por el diseñador.

Por ejemplo, con botones siguiente y anterior, mediante paginación, ...

2.3.2 SENCILLEZ EN LA NAVEGACIÓN

Para lograr que la navegación sea sencilla e intuitiva, ésta ha de responder al menos a:

- ¿Dónde estoy?
- ¿Dónde puedo ir?
- ¿Dónde he estado?



2.3.3 ¿DÓNDE ESTOY? - MIGAS - BREADCRUMBS

Muestran el camino desde la página principal al lugar donde se está.

Son claras, fáciles de entender y no ocupan demasiado espacio:

Estás en: Inicio → Centros y Departamentos → Institutos Universitarios

Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones Institucionales

usted está aquí: portal de la uex » vicecoord » estructura » secretariado_relaciones_internacionales



Permiten:

- Retroceder un nivel o varios
- Ir a la página principal

Recomendaciones:

- Situarlas en la parte superior
 - Utilizar > para separar los distintos niveles
 - Utilizar tipo de letra pequeña
- 
- 
- 

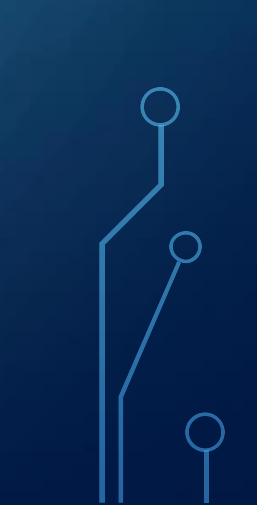
2.3.4 ¿DÓNDE ESTOY? - TÍTULOS Y URLS

Se puede indicar en donde se está:

- Usando el title de la sección head de la página para indicar en qué página concreta se encuentra.
- Usando los títulos h1, h2 de la página para identificar correctamente la página actual.
- Marcando con negrita o resaltado el elemento de menú o sección en la estamos.



El título de la página, **<title>**, se utiliza como:

- Título sobre el que hacer clic en las páginas de resultados de los motores de búsqueda.
 - Entrada por defecto en Favoritos o Marcadores.
 - Título de la ventana en el navegador.
 - Etiqueta de la ventana en la barra de tareas de Windows.
- 
- 



Cada página de un sitio debe tener un **título cuidadosamente redactado**, incorporando las **palabras clave** apropiadas, que **describa los contenidos** de la página.



Las páginas que tienen **URL simples** que describen correctamente que ofrecen, tienen **mejor ranking** en un buscador que aquellas que tienen URL complejas.

2.3.5 ¿DÓNDE PUEDO IR? - MENÚS, SECCIONES, UTILIDADES

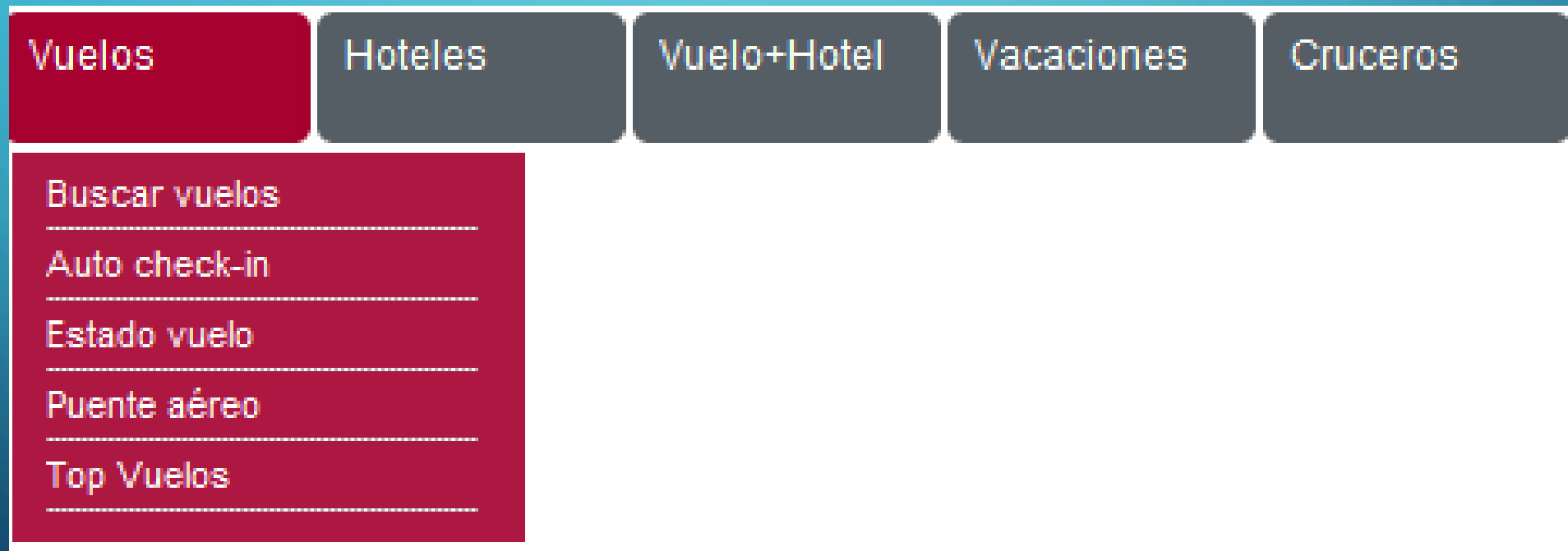
Presentación del contenido en forma de:

- Etiquetas o pestañas con secciones
- Menú con secciones

Las secciones de la navegación principal son los vínculos a las secciones o categorías principales del sitio.



Lo habitual es que las secciones incluyan una lista de subsecciones, que se suelen organizar en menús ubicados verticalmente o en menús desplegables.



Las **utilidades** son los **vínculos a elementos importantes** del sitio que no forman parte de la jerarquía de contenidos y sirven para **ayudar a utilizar el sitio** (ayuda, mapa del sitio, carrito de la compra) o para **ofrecer información** sobre el mismo (Acerca de, contacte con nosotros, servicio al cliente, aviso legal).

Deben ser ligeramente menos prominentes que las secciones y es aconsejable **no incorporar más de 4 o 5 utilidades** en la navegación global.

[Home](#) | [Acerca de](#) | [Servicios](#) | [FAQ](#) | [Contacto](#)

2.3.6 ¿DÓNDE HE ESTADO?

Se refleja con un cambio de estilo los vínculos visitados.



Inicio

Secciones

- Información general
- Gobierno
- Normativa
- Titulaciones
- Centros
- Departamentos
- Institutos y centros de investigación
- Investigación
- Servicios
- Cursos y congresos

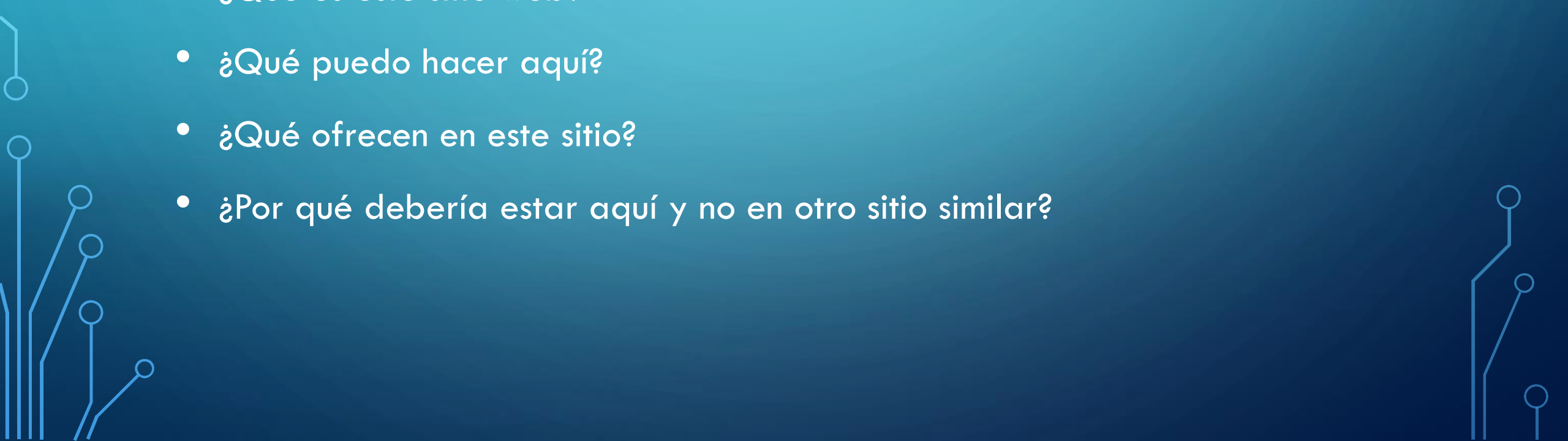
2.4 LA PÁGINA PRINCIPAL

Es la página más importante del sitio web, es el **punto de entrada de la mayoría de los usuarios** y la que va a causar la **primera impresión** al mismo.

Estudios demuestran que el **50% de los usuarios juzga un sitio web sólo por la página principal.**



La página principal **tiene que responder a las 4 preguntas** que un usuario tiene en mente cuando entra en un sitio por primera vez y que han de ser respondidas sin ambigüedad ni esfuerzo:

- ¿Qué es este sitio web?
 - ¿Qué puedo hacer aquí?
 - ¿Qué ofrecen en este sitio?
 - ¿Por qué debería estar aquí y no en otro sitio similar?
- 

2.4.1 ELEMENTOS DE LA PÁGINA PRINCIPAL

Identidad y misión del sitio: qué es este sitio y para qué es.

- **Identificador del sitio:** descripción clave de lo que ofrece el sitio
- **Contenido:** describe qué puedo hacer aquí...
- **Navegador local, secciones:** que puedo encontrar aquí...
- **Buscador** en el sitio
- **Utilidades:** ayuda, contacto, FAQ...
- **Información adicional:** Noticias, promociones especiales

Ejemplo de distribución de elementos contenedores:



2.4.2 USO DEL ESPACIO EN BLANCO

El espacio en blanco resulta vital para contribuir a la visibilidad de los elementos y su comprensión.

Saturar la página principal de contenidos propicia que buena parte de ellos resulten invisibles al lector, que se ve desbordado y termina por no poder rastrear fácilmente sus contenidos.



2.4.3 DESCRIPCIÓN DEL SITIO

Normalmente, se ubica en el área de identificación del sitio, en un contenedor destacado de la página.

Representa una **descripción del sitio entero**, resumiendo qué es y qué lo hace especial y **puede ser de tipo eslogan o lema o una descripción breve de los servicios que se ofrecen.**

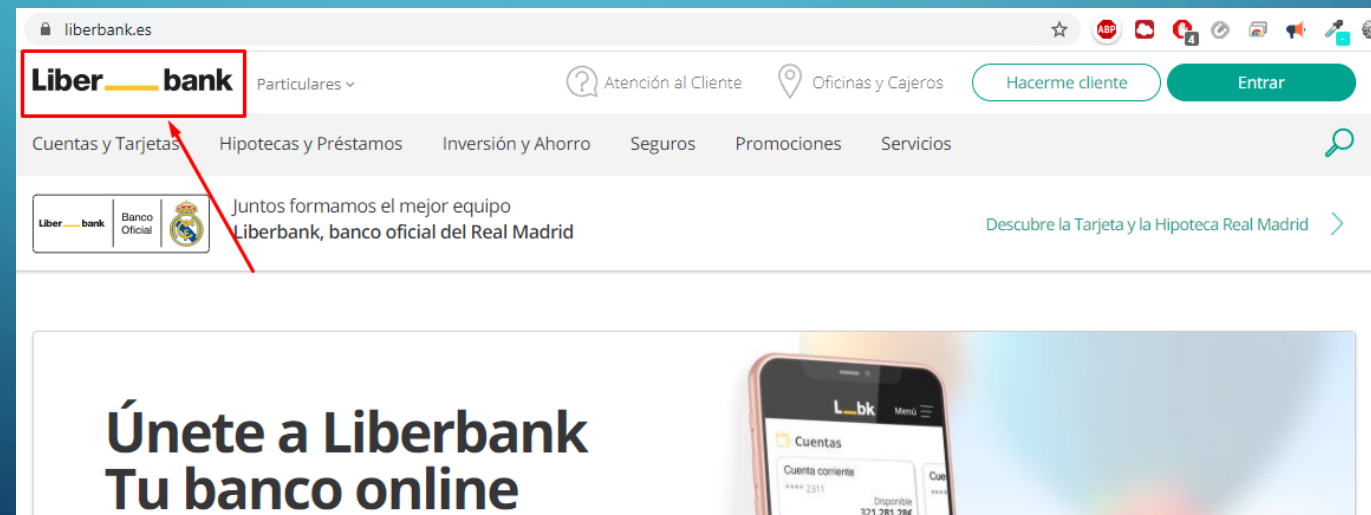


Bienvenido/a a
raycons.com

Raycons, es una empresa fundada en 1970, dedicada a la Gestión inmobiliaria, Promoción, Construcción tradicional y Geo-bioconstrucción. Disponemos de una gran variedad de ofertas de propiedades en la Costa Blanca.

Los **logotipos** son gráficos reconocibles **muy recomendables** a la hora de describir el sitio.

Es necesario que se encuentre **visible en todas las páginas** del sitio y que **al pulsar sobre él en las páginas interiores** del sitio nos lleve a la **página principal**.



2.4.4 MANERAS DE ARRUINAR EL DISEÑO DE LA PÁGINA PRINCIPAL

- Colocar un banner
 - Disminuye las posibilidades de echar un primer vistazo general
 - Es con frecuencia el elemento que se carga más despacio de una página
- Usar texto parpadeante/deslizante
- Utilizar animaciones gratuitamente
- Mal contraste entre el fondo y el texto
- Intentar promocionarlo todo
- Codiciar los datos del usuario: registrarse antes de entrar en el sitio

[Interfaz Usuario](#) (Video – 10 min)

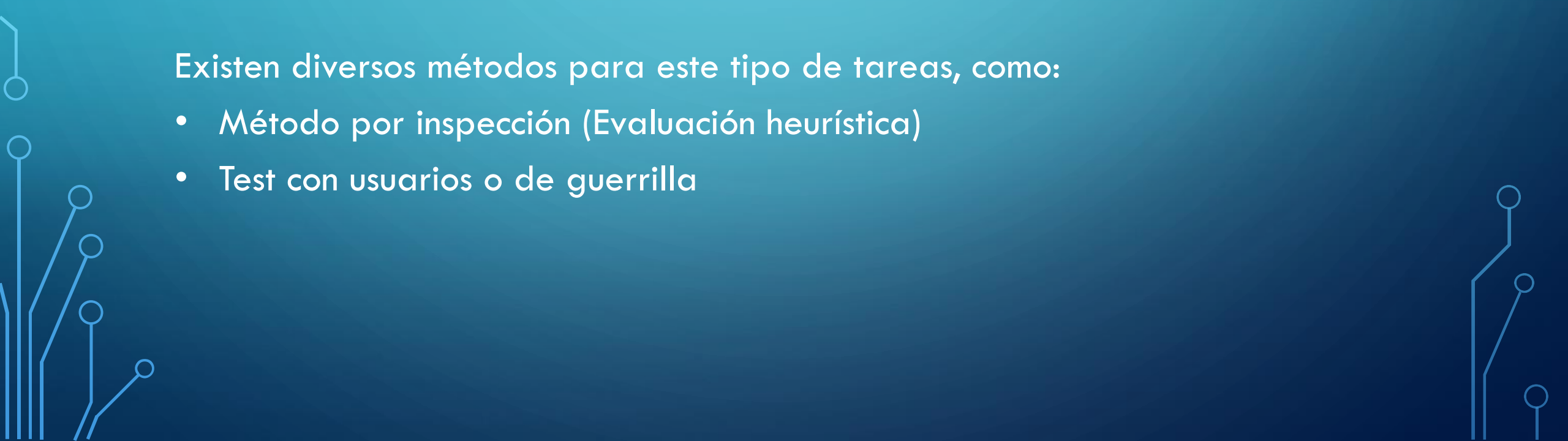
3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD WEB

Es **fundamental** tener la capacidad de **analizar y verificar** qué **grado de usabilidad** tiene un determinado portal web **en función de los objetivos y necesidades de los usuarios**, ya que **esta información permite realizar** posibles **mejoras** o modificaciones en un determinado portal web, **para aumentar su usabilidad**.



Este **proceso de análisis y verificación** de la usabilidad **suele llevarse a cabo en la fase de evaluación** de un proyecto de portal web, de manera previa a su puesta en producción.

Existen diversos métodos para este tipo de tareas, como:

- Método por inspección (Evaluación heurística)
 - Test con usuarios o de guerrilla
- 

3.1 MÉTODO POR INSPECCIÓN - EVALUACIÓN HEURÍSTICA

Este método se lleva a cabo por profesionales expertos en usabilidad, que se dedican a analizar de manera completa el portal web, identificando posibles problemas que es necesario corregir.

La base de este método es la propia experiencia de los expertos que evalúan el sitio, así como los códigos de buenas prácticas o guías o test existentes para detectar ciertos principios relacionados con la usabilidad.

Muchas de estas guías se basan en los **10 principios de usabilidad de Jakob Nielsen**:

1. Visibilidad del estado del sistema - ¿Qué está pasando?

El sistema SIEMPRE debe informar al usuario de lo que está haciendo, es decir, proveer feedback en un tiempo razonable.

Se revisan elementos como:

- Que se vea dónde se está (títulos, migas de pan, ...)
- Si es un listado de enlaces, cuales han sido visitados
- Si hay un progreso en marcha que comunique su estado (Ej.: en una máquina de café, que te diga si ya está disponible para cogerlo, ...)
- Cuántos pasos faltan por terminar (Ej.: en un carrito de la compra)
- ...

2. Conexión entre el sistema y el mundo real

El sistema y el usuario tienen que hablar en el mismo idioma, siguiendo las convenciones del entorno del usuario.

3. Uso y control del usuario

Las personas no son perfectas, por lo que frecuentemente es normal que realicen acciones por error y necesitan tener una **acción de deshacer y rehacer**, por lo que tener sensación de control y no tener miedo de efectuar acciones y probar cosas nuevas, es de vital importancia para que la persona interactúe y aprenda por si misma.

4. Consistencia y estándares

Es muy importante tener consistencia a lo largo de todo el sistema y **no ir variando los elementos y su funcionamiento en cada pantalla, validando** con herramientas que ofrecen sitios como W3C para **HTML y CSS**.

5. Prevención de errores

Lo ideal es que nunca haya errores, con instrucciones claras de que se debe hacer en cada pantalla, sistemas de ayuda, ...

Si se pueden **validar los errores antes de enviar la acción**, como la validación en línea de un formulario mucho mejor.

6. Reconocer mejor que recordar

El usuario dispone de poca memoria a corto plazo, por lo que se debe minimizar el uso de su memoria **colocando las opciones a la vista**.

Es mucho más fácil que reconozca algo a que lo recuerde estando muy ligado al punto 4 de Consistencia y estándares.

7. Uso eficiente y flexibilidad

El **diseño** debe servir tanto para **usuarios inexpertos** como **expertos**.

8. Diseño práctico y minimalista

No todas las acciones pueden estar a la vista, ya que cada unidad de información reduce la visibilidad de la información que de verdad importa.

Manejar correctamente las jerarquías visuales y el espacio en blanco.

9. Ayuda, diagnóstico y recuperación de errores

En el caso de que haya una **situación de error**, el sistema debe **indicar al usuario qué ha pasado y cómo resolverlo**.

10. Ayuda y documentación

Aunque el sistema es suficientemente usable y no es necesario ninguna documentación, siempre habrá usuarios que puedan necesitarla, por lo que es importante **verificar que el sistema ofrezca ayuda** relevante al contexto del usuario, cajas de búsqueda, FAQs, mapa del sitio, ...

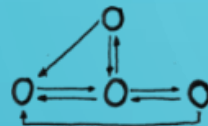
[Reglas de Usabilidad](#) (Video – 28 min)

Ten Usability Heuristics by Jakob Nielsen



Visibility of system status

Give the users appropriate feedback about what is going on.



User control and freedom

Support undo, redo and exit points to help users leave an unwanted state caused by mistakes.



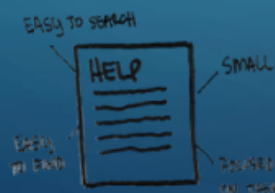
Aesthetic and minimalist design

Don't show irrelevant or rarely needed information since every extra elements diminishes the relevance of the others.



Flexibility and efficiency of use

Make the system efficient for different experience levels through shortcuts, advanced tools and frequent actions.



Help and documentation

Make necessary help and documentation easy to find and search, focused



Match between system and the real world

Use real-world words, concepts and conventions familiar to the users in a natural and logical order.



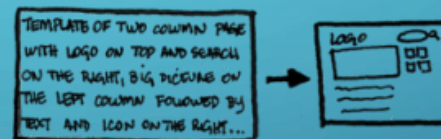
Error prevention

Prevent problems from occurring: eliminate error-prone conditions or check for them before users commit to the action.



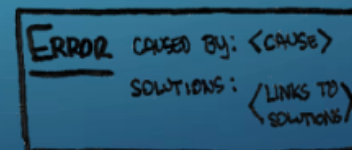
Consistency and standards

Follow platform conventions through consistent words, situations and actions.



Recognition rather than recall

Make objects, actions, and options visible at the appropriate time to minimize users' memory load and facilitate decisions.



Help users recognize, diagnose, and recover from errors

Express error messages in plain language (no codes) to indicate the problem and suggest solutions.

3.2 TEST CON USUARIOS O DE GUERRILLA

Este método se basa en el **análisis del sitio web a través de un grupo de usuarios reales**, de manera que dichos usuarios puedan detectar problemas de utilización o bien plantear opciones de mejora.

Es importante tener en cuenta que este método puede implementarse una vez el portal web está en producción, pero también puede llevarse a cabo durante las fases de diseño e implementación de este, lo que es muy importante, ya que **es menos costoso corregir problemas durante las fases del diseño web que en la fase de producción.**

Este método no tiene por qué considerarse opuesto al método de inspección, sino que ambos pueden complementarse en el análisis de la usabilidad en un entorno web.

La **ventaja** del método de test con usuarios, es que los **resultados** son **más fiables** y con ellos se profundiza más en el descubrimiento de errores de diseño relacionados con la usabilidad del sitio, pero hay que tener en cuenta el elevado coste que puede suponer su implementación, ya que para llevarlo a cabo es necesario disponer de varios usuarios, y ubicarlos en una zona adecuada para llevar a cabo su tarea, prestándoles las herramientas adecuadas para desempeñarla.

4. ACCESIBILIDAD WEB

Es la práctica inclusiva de garantizar que los sitios web, las herramientas y las tecnologías estén diseñados y desarrollados para que todas las personas, incluyendo personas discapacitadas y de edad avanzada que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad puedan usarlas.

Beneficia a todas las personas y engloba muchos tipos de discapacidades, incluyendo problemas visuales, auditivos, físicos, cognitivos, neurológicos y del habla.

4.1 DISCAPACIDADES Y DISEÑO WEB ACCESIBLE

4.1.1 DISCAPACIDAD VISUAL

Se refiere a la dificultad específica relacionada con una disminución o pérdida de las funciones visuales y las barreras presentes en el contexto en que se desenvuelve la persona.



Se distingue entre ceguera o deficiencia visual; en el primer caso, se produce una limitación total de la función visual, mientras que en el segundo no llega a ser total, por lo tanto, las medidas que se deben tomar en cada caso son diferentes.



Por ejemplo, para personas sin una ceguera total, una posible medida sería el diseño de una versión de la interfaz con los tamaños más grandes que en la versión original.

Al diseñar el sitio web, es deseable que el diseño de la web accesible se centre en **evitar barreras de acceso** para las personas con discapacidad visual cómo:

1. Imposibilidad de acceder al contenido web, desde el teclado del ordenador.

Para garantizar la accesibilidad de una aplicación es necesario contemplar la funcionalidad y operatividad total a través del teclado del ordenador.

Por ejemplo, el envío de un formulario que se realiza con un botón que sólo puede ser activado mediante el ratón, o un menú que solo se despliega al pasar el puntero de ratón sobre él deben dar la posibilidad de utilizar teclas de acceso para interactuar con el formulario y para poder desplegar y navegar por los elementos de un menú.





2. Ausencia de textos alternativos para los elementos no textuales.

3. Formularios y tablas de datos complejos y difíciles de interpretar correctamente.

Cuando se crean formularios, es especialmente necesario **cuidar ciertos aspectos de accesibilidad para poder garantizar una correcta interpretación de los contenidos a los usuarios de lectores de pantalla.**

Uno de los elementos utilizados por los usuarios con discapacidad visual son los lectores de pantalla, que consisten en un software que **lee y explica** lo que hay en la pantalla.



En el caso de los **formularios**, el **software debe ser capaz de identificar** claramente de qué **tipo de control** se trata, de indicar su **estado** y de anunciar **la etiqueta correspondiente a dicho control**.

Algunos de los lectores más conocidos son:

- **JAWS**: Es uno de los mejores lectores de pantalla que incluye el castellano entre sus idiomas y ayuda a leer la pantalla a todos los niveles, no solo de navegador.

[Ejemplo de lo que escucha un usuario con el lector de pantallas JAWS en la web de Renfe \(2013\)](#) (Video – 4 min)

- **Screen Reader**: Lector integrado de Chrome, que se instala como una extensión.
- **Otros**

Elementos que mejoran la accesibilidad de los formularios son **labels**, **fieldset** y **tabindex**.

- **Labels** son usados por los lectores para explicar los elementos del formulario.
- **Fieldset** permite agrupar entradas que tienen algo en común lo que describe mejor al formulario.
- El atributo **tabindex** indica que un elemento es enfocable utilizando el teclado y con el uso del tabulador (tab) nos moveremos por los elementos en el orden indicado por **tabindex** y con **shift + tab** recorreremos los elementos en orden inverso.

Se usa **aria-hidden="true"** para elementos que no queremos que los lectores de pantalla reconozcan.

4. Utilización inadecuada de elementos estructurales en las páginas o falta de estructuración en sus contenidos: ausencia de encabezados de sección, definiciones de listas, agrupaciones de controles, ...

La manera en que se estructura el contenido de una página web es una parte muy importante de su accesibilidad.

Es muy importante identificar correctamente los elementos de estructura básicos como encabezados, listas, párrafos, tablas de datos, ...

Hay que poner especial atención a los encabezados, cuya función es describir brevemente el tema de la sección que introducen.

En una página web es normal encontrar unos títulos de secciones que visualmente destacarán del resto, o unas zonas de contenido separadas visualmente de otras por tratar temáticas diferentes, las que son situaciones claras donde deberían existir encabezados de sección (**h1 a h6**).

Gracias al uso correcto de este tipo de elementos estructurales, las ayudas técnicas **pueden facilitar la navegación a los usuarios que acceden de forma lineal a los contenidos** de una página o documento, cómo es el caso de usuarios ciegos, para los cuales la posibilidad de navegar por los encabezados es enormemente útil.

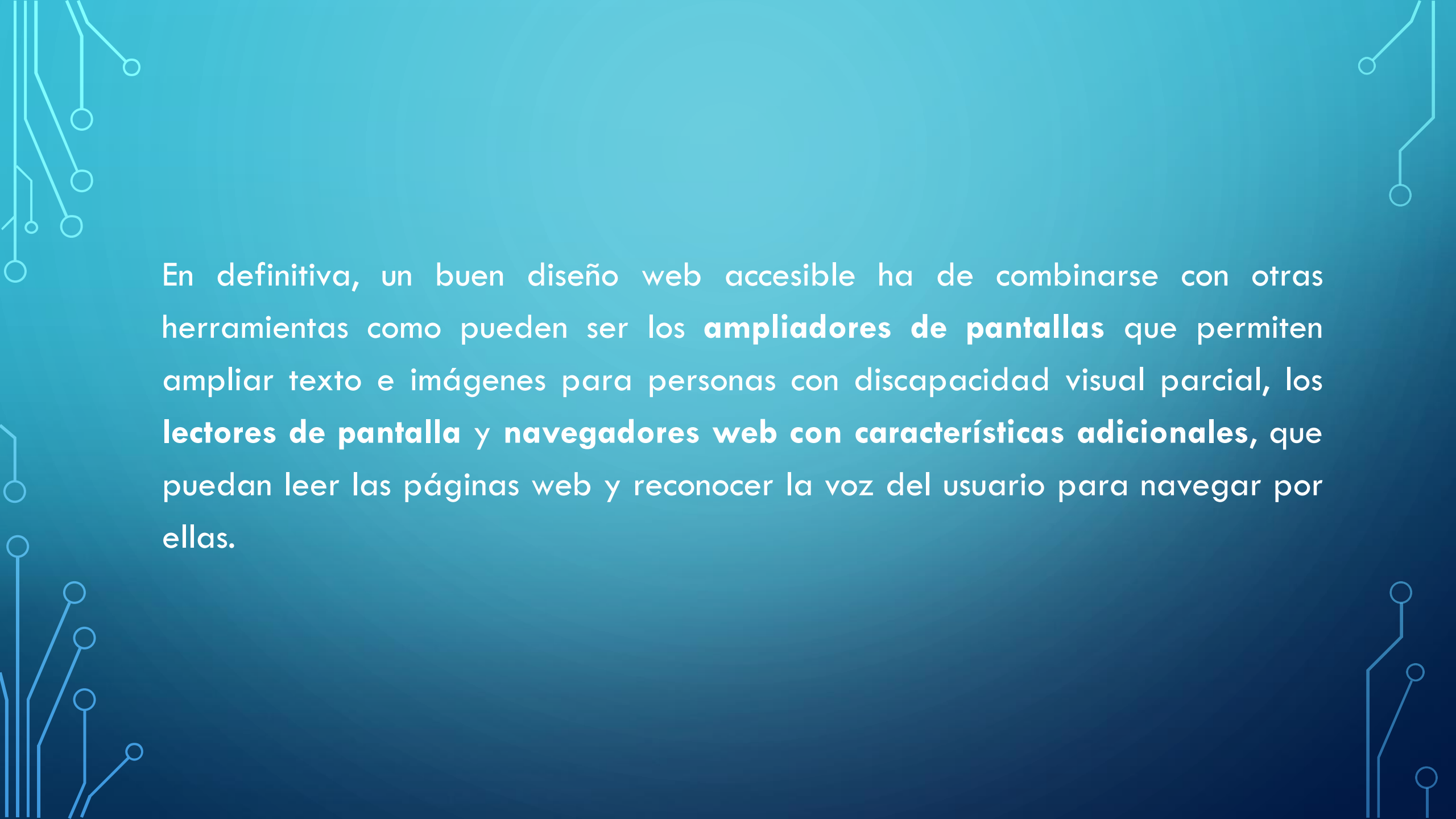


5. Sitios con pobre contraste de color o con información basada únicamente en el color, como por ejemplo el uso de imágenes fijas para mostrar los títulos, lo que no es reconocible por un lector de pantalla.

6. Presencia de captchas en los que no se aporta solución accesible.

En el caso de las imágenes de texto visualmente distorsionadas, que se usan como mecanismos de control destinados a distinguir a un humano de una máquina o programa de ordenador, se deben proporcionar distintos métodos alternativos para acceder a la información adaptados a diferentes capacidades sensoriales.



The background is a solid blue gradient. In the corners, there are decorative white line art elements resembling circuit boards or neural networks, with lines and small circles connecting them.

En definitiva, un buen diseño web accesible ha de combinarse con otras herramientas como pueden ser los **ampliadores de pantallas** que permiten ampliar texto e imágenes para personas con discapacidad visual parcial, los **lectores de pantalla y navegadores web con características adicionales**, que puedan leer las páginas web y reconocer la voz del usuario para navegar por ellas.

TAREA 1

¿Qué harías para adaptar la presencia de captchas a usuarios con dificultades visuales?

Investiga sobre alguna recomendación W3C para solucionar este tipo de barreras.

4.1.2 DISCAPACIDAD AUDITIVA

Se define como el déficit total o parcial en la percepción del sonido, que se evalúa por el grado de pérdida de la audición en cada oído.

La principal **barrera** que se destaca en este caso es el incipiente uso de **elementos audiovisuales en la web** (vídeos, animaciones, sonidos, ...).

Para que estos puedan ser accesibles para personas con discapacidad auditiva deberán presentar una **alternativa de texto**.

4.1.3 DISCAPACIDAD MOTORA

Una persona con una discapacidad motora es la que sufre de una manera duradera, y frecuentemente crónica, una afección más o menos grave del aparato locomotor que supone una limitación de sus actividades.

Como consecuencia, en términos relativos al diseño de un sitio web, puede haber personas con **dificultades** para llevar a cabo algunas tareas informáticas como **utilizar un ratón, mover un puntero, utilizar una pantalla táctil**, pulsar dos teclas al mismo tiempo o mantener pulsada una tecla, e incluso pueden ser incapaces de utilizar un teclado y no poder introducir datos.

Las principales barreras de accesibilidad que se pueden producir en el diseño de una interfaz de un sitio web son:

1. Imposibilidad de interaccionar adecuadamente con la página desde el teclado u otros dispositivos de entrada.

Para facilitar la interacción con las páginas web se recomienda usar dispositivos de entrada diseñados especialmente para ser utilizados con el ordenador, en general, y la navegación, en particular, como teclados con teclas grandes, teclado convencional con colcha, ratón de bola grande o trackball, ratón de botón, ...



2. Enlaces gráficos y otros elementos accionables que no están etiquetados correctamente y no son accesibles a los reconocedores de voz.

Al igual que ocurre en el caso de las discapacidades visuales con los lectores, en este caso serán de relevante importancia los reconocedores de voz, a través de los cuales los usuarios podrán realizar las operaciones deseadas, pero para que funcionen, el diseño de los elementos debe ser fácilmente accionable a través de este tipo de dispositivos.

- **Software de reconocimiento de voz:** Indicado en casos en los que no puede hacerse uso del teclado o del ratón.
- **Trackball:** Dispositivo similar a un ratón, pero que no requiere del desplazamiento para funcionar, sino que esta función se lleva a cabo utilizando una bola que al girar permite el desplazamiento del ratón por la pantalla.
- **Cámaras web:** A través del reconocimiento facial, las cámaras permiten traducir el movimiento de la cara o los ojos en movimiento del ratón por la pantalla.

4.2 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD POR W3C

El consorcio World Wide Web (W3C), creado en 1994, es una comunidad internacional donde las organizaciones miembro se encargan del desarrollo de estándares que aseguran el crecimiento y el acceso a la web.

Dentro de sus objetivos está el desarrollar estrategias, directrices y recursos para garantizar el acceso por igual a la web, por lo cual aparece la Web Accessibility Initiative o Iniciativa para la accesibilidad a la web (WAI).



Esta iniciativa desarrolló las **Directrices de accesibilidad para el contenido web**, más conocido como **WCAG**, donde se recogen las pautas y las técnicas que permitan ofrecer soluciones accesibles para el software y contenido web.

En junio de 2018 fue sustituido por la versión WCAG 2.1.



4.2.1 DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD PARA EL CONTENIDO WEB - WCAG

WCAG agrupa sus criterios o directrices basándose en cuatro principios o pautas de diseño: **perceptible, operable, comprensible y robusto.**

PRINCIPIO 1 - DISEÑO PERCEPTIBLE

La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser mostrados a los usuarios de manera que pueda ser entendida.

Para ello, se establecen cuatro directrices:

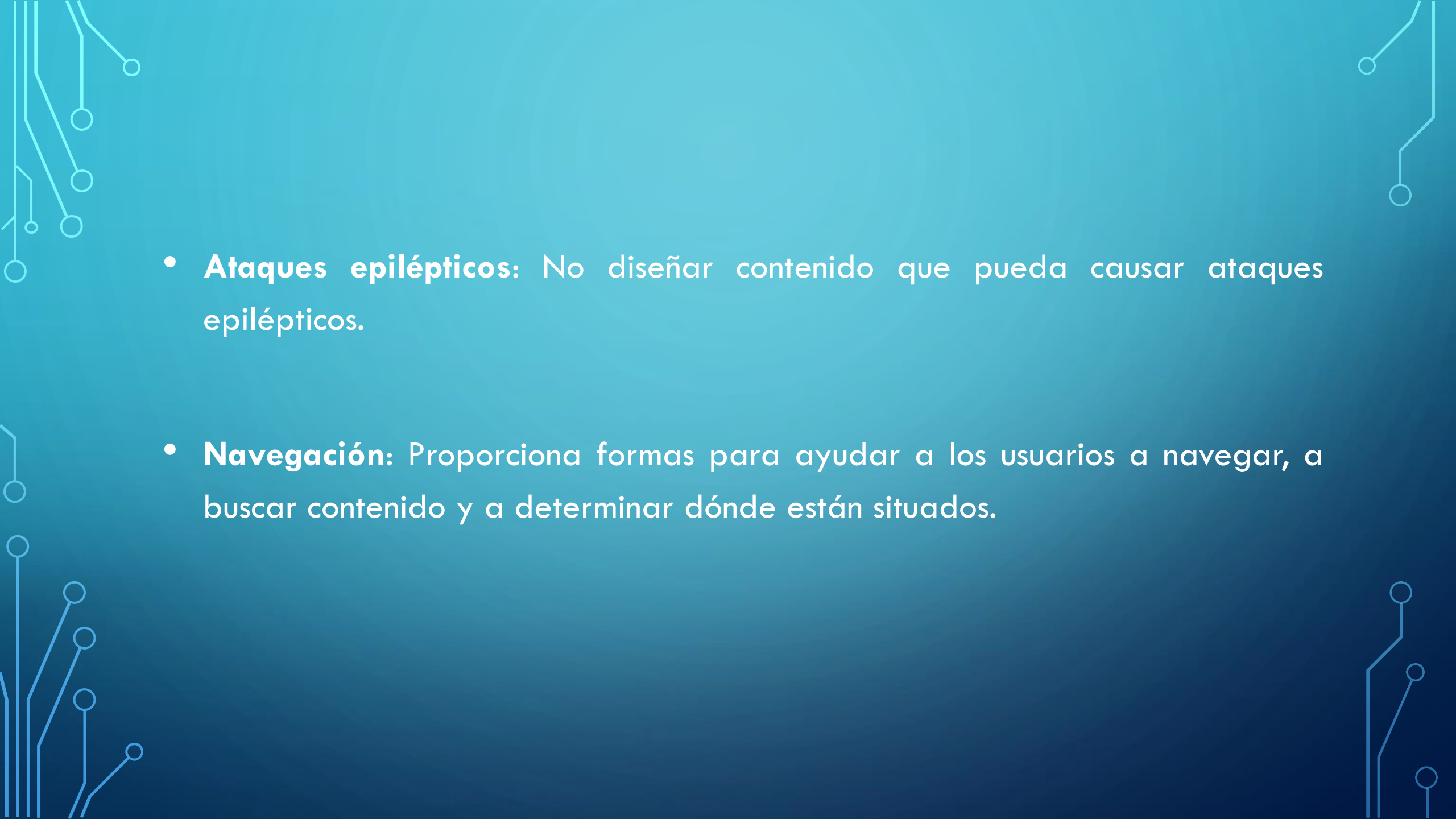
- **Texto alternativo:** Proporcionar texto alternativo para el contenido que no sea textual, como caracteres grandes, lenguaje braille, lenguaje oral, símbolos o lenguaje más simple.
- Todo contenido **multimedia y dependiente del tiempo** ha de ser mostrado al usuario de una manera que pueda ser entendible.

- **Adaptable:** Crear contenido que pueda ser presentado de diferentes formas sin perder información o estructura, como que al acceder a la web desde otro dispositivo con características diferentes a las de un PC no suponga una pérdida de acceso al contenido.
- **Distinguishable:** Facilitar a los usuarios la posibilidad de ver y escuchar el contenido incluyendo la distinción entre lo más y menos importante.

PRINCIPIO 2 - DISEÑO OPERABLE

Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser manejables, para lo que se establecen cuatro directrices:

- **Teclado accesible:** Poder controlar todas las funciones desde el teclado, como tener en cuenta el foco de los elementos del formulario cuando se utiliza únicamente el teclado.
- **Tiempo suficiente:** Proporciona tiempo suficiente a los usuarios para leer y utilizar el contenido.

- 
- The background is a solid blue gradient. In the corners, there are decorative white line art elements resembling circuit boards or neural networks, with lines and small circles connecting them.
- **Ataques epilépticos:** No diseñar contenido que pueda causar ataques epilépticos.
 - **Navegación:** Proporciona formas para ayudar a los usuarios a navegar, a buscar contenido y a determinar dónde están situados.

PRINCIPIO 3 - DISEÑO COMPRENSIBLE

La información y las operaciones de usuarios deben ser comprensibles, para lo que se establecen tres directrices:

- **Legible:** Hacer contenido de texto legible y comprensible.
- **Previsible:** Presentar una apariencia y una forma de utilizar las páginas web previsible e intuitiva.
- **Asistencia a la entrada de datos:** Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores, facilitarles lo máximo posible la interacción con formularios.

PRINCIPIO 4 - DISEÑO ROBUSTO

El contenido ha de ser robusto para que pueda ser interpretado por una gran variedad de navegadores y dispositivos, incluyendo las tecnologías de asistencia, para lo que se establece una directriz:

- **Compatible:** Maximizar la compatibilidad con los agentes de usuario actuales y futuros, incluyendo las tecnologías de asistencia.

4.2.2 CONFORMIDAD WCAG

Para que una página web sea conforme con WCAG deben satisfacerse los siguientes requisitos de conformidad:

- 1. Nivel de conformidad:** Se recogen un conjunto de criterios de conformidad, redactados en forma de enunciados verificables sobre el contenido web, y que son utilizados para verificar la adecuación a la accesibilidad de un sitio web.

Se distinguen **tres niveles de conformidad** que definen el grado de accesibilidad y uno de ellos se debe satisfacer por completo.

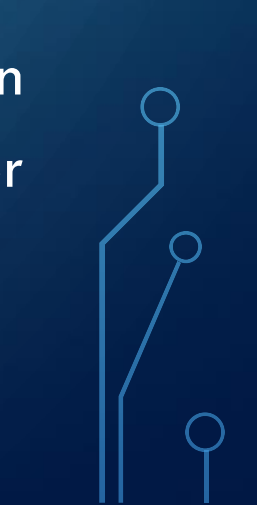
- **Nivel A:** para lograr conformidad con el nivel A, el mínimo, la página web satisface todos los criterios de conformidad del nivel A, o proporciona una versión alternativa conforme.
- **Nivel AA:** para lograr conformidad con el nivel AA, la página web satisface todos los criterios de conformidad de los niveles A y AA.
- **Nivel AAA:** para lograr conformidad con el nivel AAA, más estricta, la página web satisface todos los criterios de conformidad de los niveles A, AA y AAA.



2. Páginas y procesos completos: La conformidad **se aplica a páginas web completas** y a todos sus procesos, y no se puede alcanzar si se excluye una parte de la página.

3. Uso de tecnologías compatibles con la accesibilidad: Para satisfacer los criterios de conformidad deben usarse tecnologías que sean compatibles con la accesibilidad.

Si las tecnologías usadas no son compatibles con la accesibilidad, no deben impedir a los usuarios acceder al contenido del resto de la página u ofrecer una alternativa.



5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD WEB

El proceso de evaluación de la accesibilidad de un sitio web se divide en **dos fases**:

1. Se debe realizar un **análisis automático** que detecte los problemas de accesibilidad.
2. Debe llevarse a cabo una **evaluación manual** para identificar todos aquellos problemas que no pueden ser comprobados en la primera fase.

5.1 HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS

Algunas de las más reconocidas en la actualidad son:

- **Validador HTML de W3C**: Realiza una validación de la gramática del sitio web, comprobando la conformidad de los documentos HTML con respecto a las gramáticas del W3C.
- **Validador CSS de W3C**: Realiza una validación de la gramática centrada en la verificación de las hojas de estilo CSS.

- **Herramientas de evaluación de accesibilidad** que pueden ayudar a identificar barreras de accesibilidad en base a las directivas WCAG.

Para buscar y filtrar entre multitud de herramientas disponibles

Es importante tener en cuenta que varias de estas herramientas necesitan que la página sea pública.

Algunas herramientas interesantes son:

- [TAW](#): validación de accesibilidad por url pública desarrollada por la fundación CTIC (Parque Científico Tecnológico de Gijón), hace más de 15 años, muy usada por la comunidad hispana.

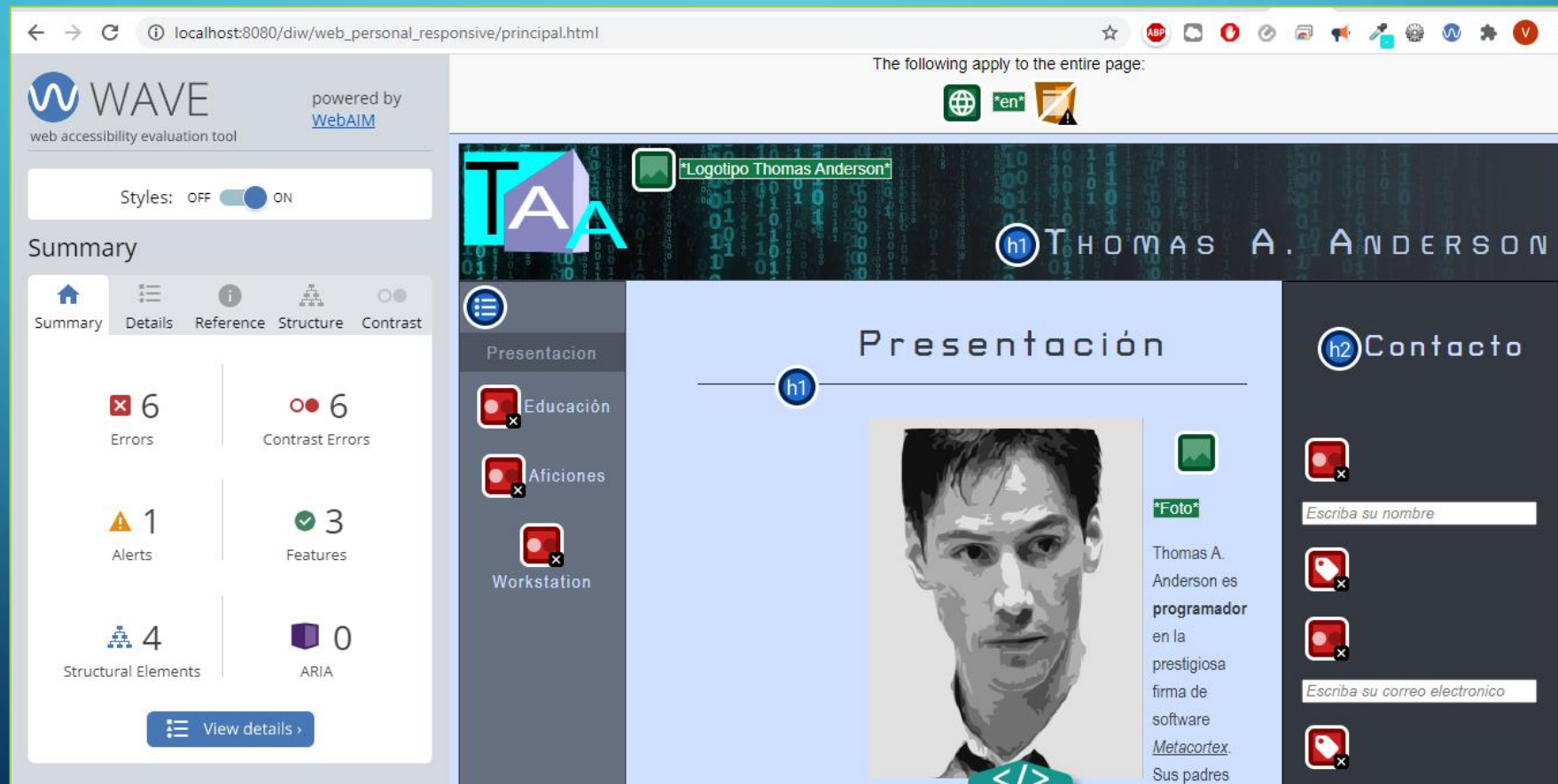


Operable

Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.

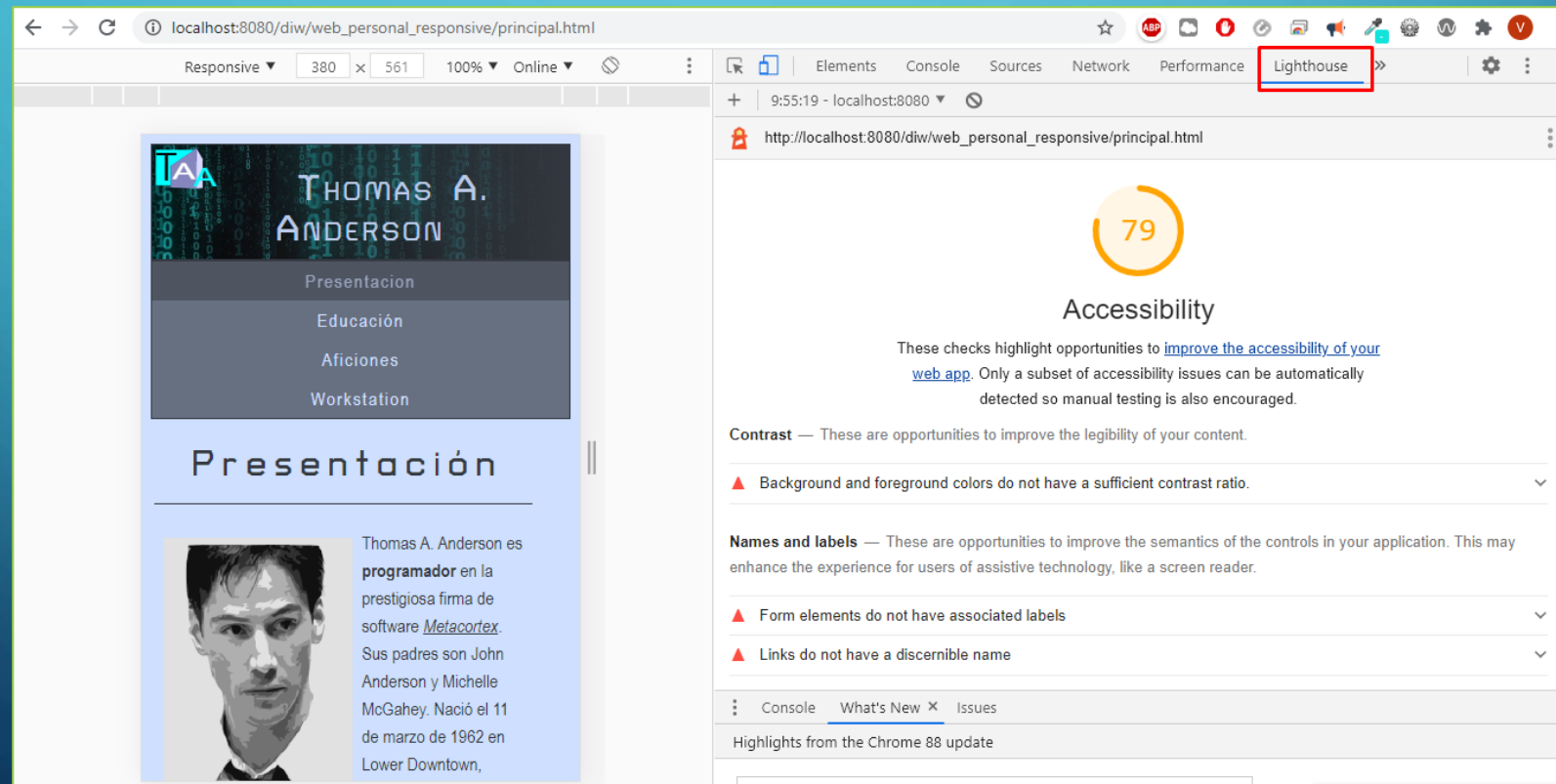
Pauta	Nivel	Resultado	Problemas	Advertencias	No verificados
2.1-Accesible mediante el teclado			0	0	1
2.1.1 - Teclado 	A	?			1
2.1.2 - Sin bloqueos de teclado 	A	?			1
2.2-Tiempo suficiente			0	0	1
2.2.1 - Tiempo ajustable 	A	?			1
2.2.2 - Pausar, detener, ocultar 	A	?			1
2.3-Provocar ataques			0	0	1
2.3.1 - Umbral de tres destellos o menos 	A	?			1
2.4-Navegable			0	222	5
2.4.1 - Evitar bloques 	A	!		8	2
2.4.2 - Páginas tituladas 	A	!		1	
2.4.3 - Orden del foco 	A	!		1	1
2.4.4 - Propósito de los enlaces (en contexto) 	A	!		142	
2.4.5 - Múltiples vías 	AA	?			1
2.4.6 - Encabezados y etiquetas 	AA	!		70	
2.4.7 - Foco visible 	AA	?			1

- WAVE: validación de accesibilidad por url pública, similar a TAW. También tiene disponible plug-in para navegadores que sirve para evaluar páginas desplegadas en localhost.



- Lighthouse: Herramienta integrada en el navegador de Chrome que busca mejorar la calidad de las páginas web.

Genera entre otros, informes de auditoría de rendimiento y accesibilidad entre otros y sirve para evaluar páginas desplegadas en localhost.



- **Web developer extensión para Chrome:** extensión que ayuda a la evaluación de accesibilidad.

Permite desactivar el código JavaScript, las imágenes, el estilo, incluye herramientas para el test de HTML bien formado, ...

- [HTML CodeSniffer](#): esta herramienta permite evaluar fragmentos de código copiando y pegando.

5.2 EVALUACIÓN MANUAL E INVOLUCRAR A LOS USUARIOS

La evaluación de la accesibilidad web a menudo se centra en el cumplimiento de los estándares de accesibilidad como WCAG, sin embargo, para identificar todos aquellos problemas que no pueden ser comprobados por herramientas automáticas se requiere de una evaluación manual.

Lighthouse propone una serie de revisiones manuales:

localhost:8080/diw/web_personal_responsive/principal.html

Responsive ▾ 380 x 561 100% ▾

Elements Console Sources Network Performance Memory Lighthouse >>

9:55:19 - localhost:8080

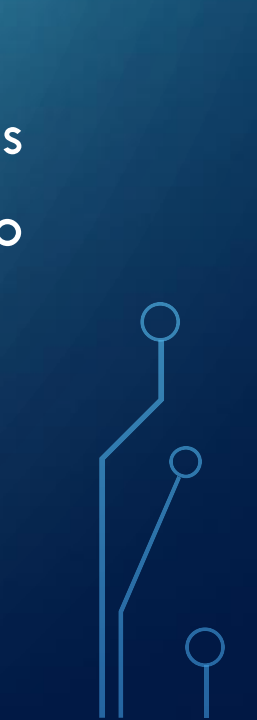
http://localhost:8080/diw/web_personal_responsive/principal.html

Additional items to manually check (10) — These items address areas which an automated testing tool cannot cover. Learn more in our guide on [conducting an accessibility review](#).

- The page has a logical tab order
- Interactive controls are keyboard focusable
- Interactive elements indicate their purpose and state
- The user's focus is directed to new content added to the page
- User focus is not accidentally trapped in a region
- Custom controls have associated labels
- Custom controls have ARIA roles
- Visual order on the page follows DOM order
- Offscreen content is hidden from assistive technology
- HTML5 landmark elements are used to improve navigation



Si bien la conformidad WCAG es importante, existen muchos beneficios al evaluar con personas reales, por ejemplo, para saber cómo funciona realmente un sitio web o herramienta web para los usuarios y para comprender mejor los problemas de accesibilidad.



La evaluación con usuarios con discapacidades y con usuarios mayores identifica problemas de usabilidad y de accesibilidad que no se descubren solo con la evaluación de conformidad WCAG.



En la mayoría de los casos, incluir a los usuarios en la evaluación implica:

- Conseguir algunas personas con discapacidad y, según el público objetivo, usuarios mayores.
 - Incluirlos durante todo el proceso de desarrollo para completar tareas de muestra en prototipos para que pueda ver cómo se pueden mejorar los diferentes aspectos del diseño y la codificación.
 - Discutir problemas de accesibilidad con ellos.
- 
- 

6. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

Existen diversos estándares y normas relacionados directamente con la usabilidad y con la accesibilidad que definen diferentes aspectos relativos a ellas, de esta forma se trata de conseguir una uniformidad en los criterios de diseño, puesto que no sería lógico que cada diseñador web escogiera unos parámetros de usabilidad distintos:

- a) ISO/IEC 9126:** Es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software, el cual, está dividido en cuatro partes: modelo de la calidad, métricas externas, métricas internas y métricas de calidad en uso.



b) ISO/DIS 9241-11: Es una norma que recoge los beneficios que aporta la medida de la usabilidad en términos de resultados y satisfacción obtenidos por el usuario.

c) ISO 13407: Proporciona una guía para alcanzar la calidad en el uso mediante la incorporación de actividades de naturaleza iterativa involucradas en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU).



d) ISO 9241/151: Ergonomía de la interacción hombre-sistema.

Parte 151: Directrices para las interfaces de usuario web.

Proporciona directrices sobre el diseño centrado en el usuario, para las interfaces de usuario web con el objetivo de aumentar su usabilidad.

e) UNE 139803:2004: Bajo el título de “Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web”; es una norma española, publicada en diciembre de 2004, que contempla las especificaciones que han de cumplir los contenidos web para que puedan ser accesibles.

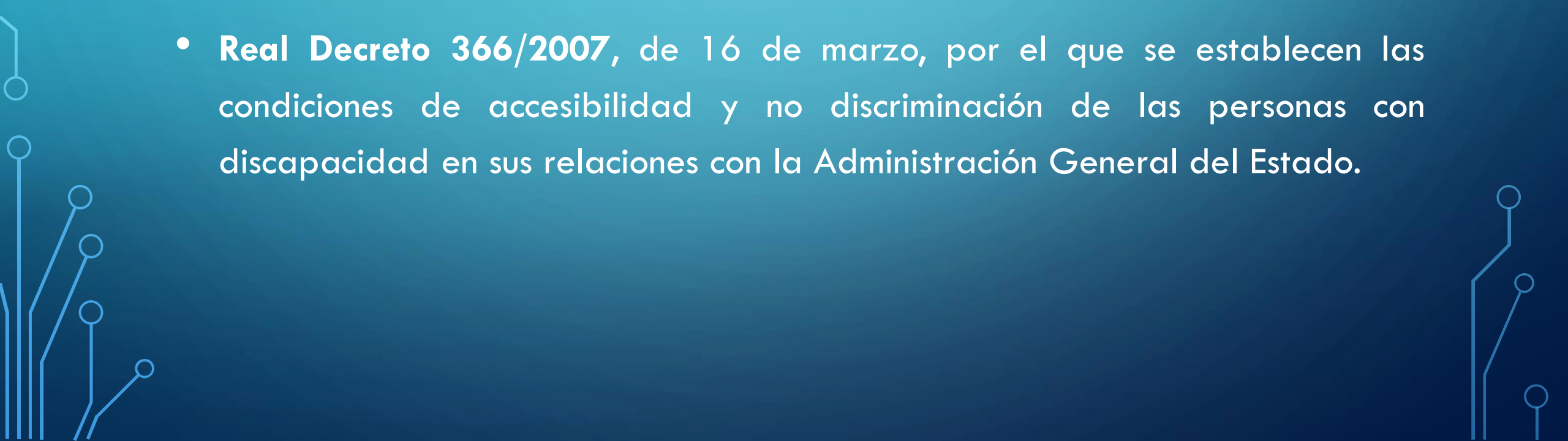
Se trata de una **transposición de las “Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web” (WCAG 1.0) desarrolladas por la iniciativa WAI de W3C**, pero estructuradas de forma diferente.

f) UNE 139803:2012: Actualización de la norma anterior para adaptarla al contenido de las WCAG2.0 de WAI de W3C.

Esta norma UNE señala directamente qué partes de WCAG 2.0 se consideran requisitos y con qué nivel de prioridad.



Desde el año 2002, en España se han venido desarrollado varias leyes que definen los niveles de accesibilidad y fechas de cumplimiento para las aplicaciones y sitios web de toda la administración pública y empresas de especial transcendencia que ofrezcan servicios básicos a la ciudadanía, como:

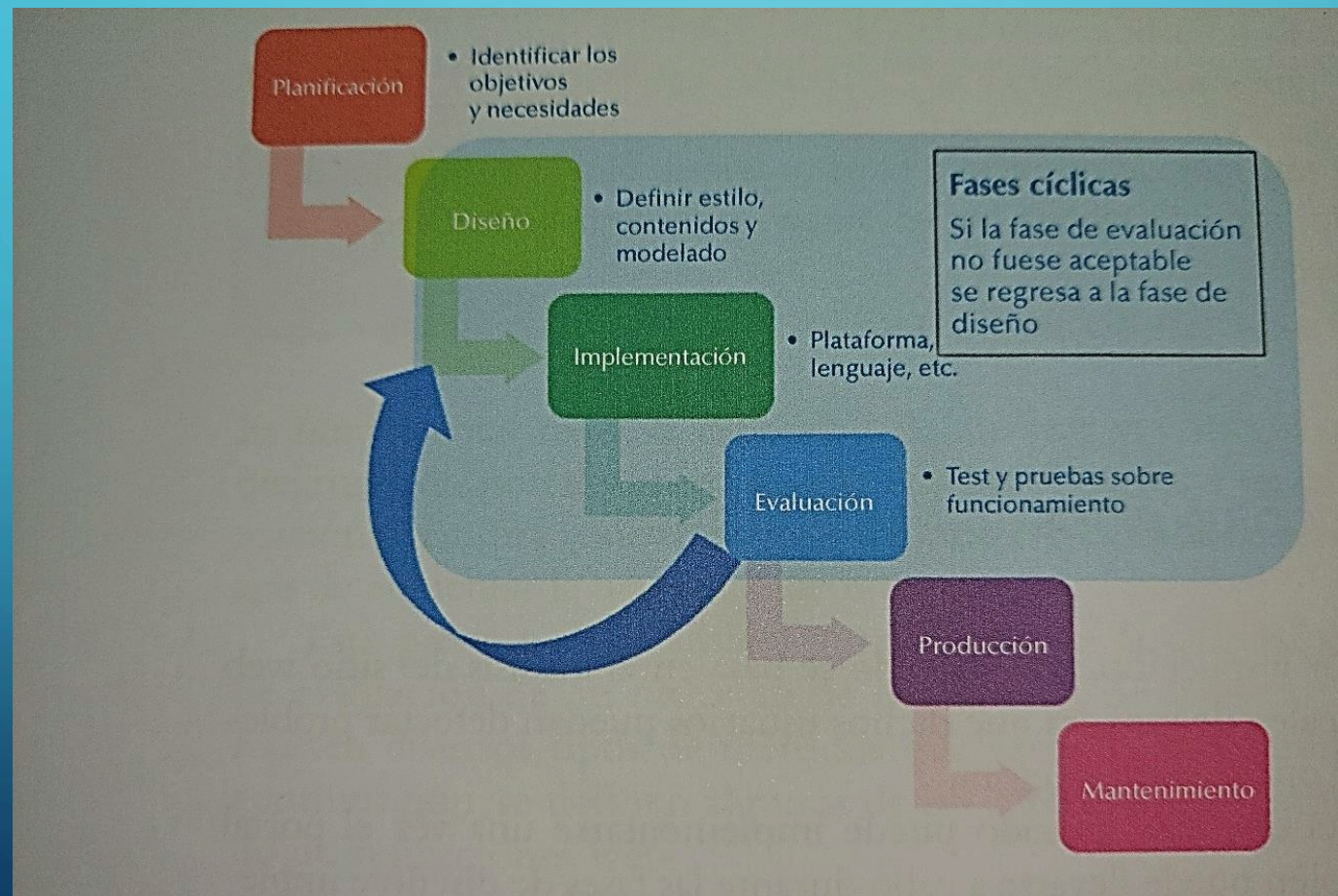
- **Real Decreto 366/2007**, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
- 

- **Real Decreto Legislativo 1/2013**, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
- **Real Decreto 1112/2018**, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

7. USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS

A la hora de implementar un determinado diseño web, al igual que en cualquier otro proyecto, **deben establecerse unas fases** o procesos para facilitar la consecución del objetivo.

Para la realización de un portal web determinado podrían establecerse las siguientes fases:





Las fases de análisis y planificación de un sitio web deben adaptarse a los objetivos que se pretendan conseguir y a las necesidades que se deseen paliar a través del portal web.



En los casos en los que se persiga conseguir un **sitio web que garantice la usabilidad, la accesibilidad y la navegabilidad**, se debería llevar a cabo un **diseño web centrado en el usuario**, donde el **usuario debe ser el centro de todo el proceso**.



Todas las fases deben estar enfocadas a atender este objetivo, por lo que es necesario involucrar a los usuarios desde la fase de planificación para poder garantizar su satisfacción y atender adecuadamente sus necesidades y requerimientos.

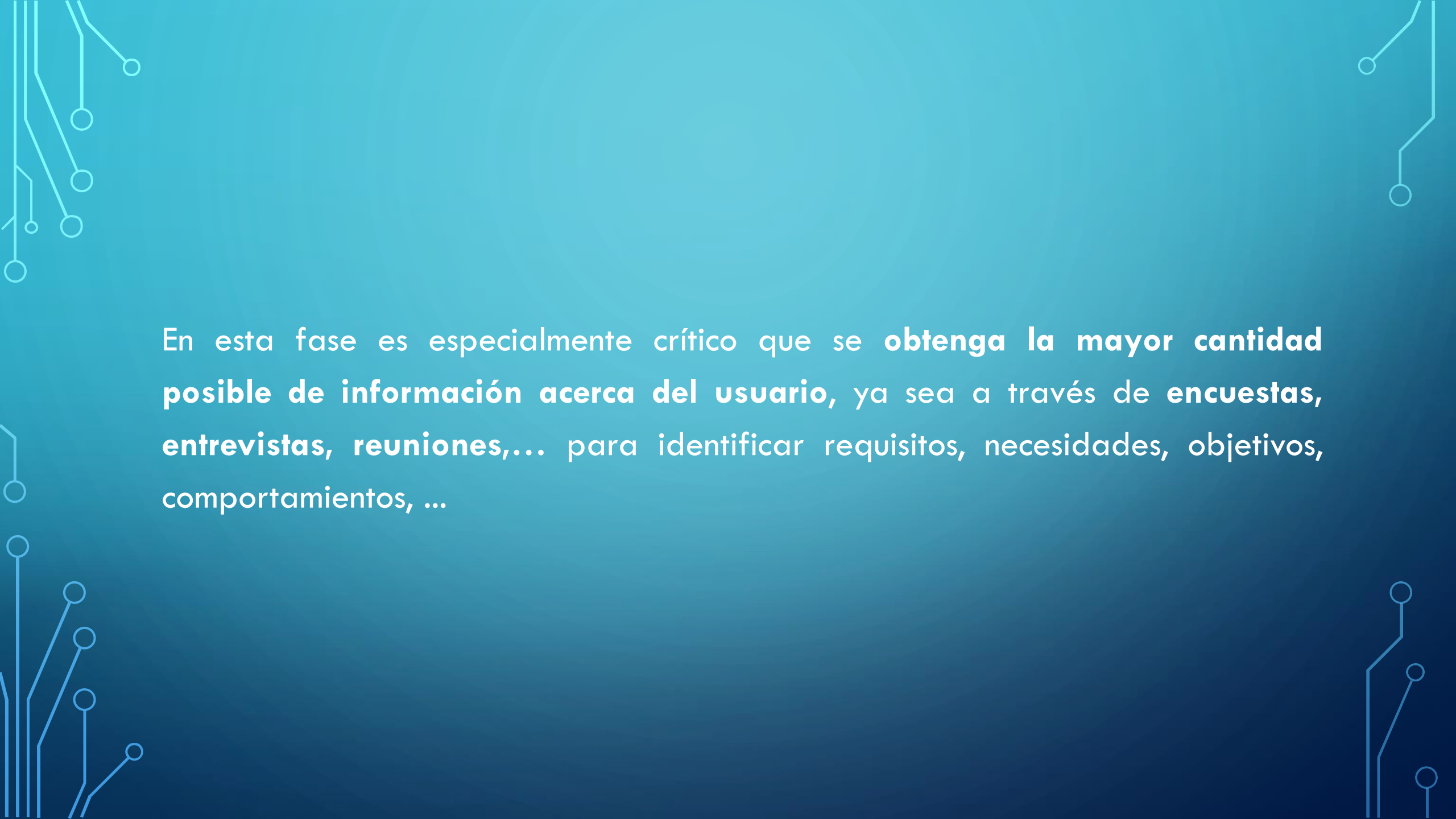


También será de suma importancia involucrar a los usuarios durante la fase de evaluación, para así comprobar sus experiencias de uso e implementar las posibles mejoras que pudieran ser necesarias.

7.1 FASE DE PLANIFICACIÓN

Durante esta fase es necesario **fijar los objetivos que se pretenden alcanzar y los medios** a través de los cuáles se llegará a los mismos.

De manera más concreta, en el caso de un sitio web, se deberán tener en cuenta detalles como los **recursos profesionales y técnicos** necesarios, tipo de almacenamiento, costes, ... y también, será necesario sentar las bases de los **contenidos** que tendrá el sitio, y de cómo se dispondrán los mismos para proporcionar una experiencia grata al usuario.

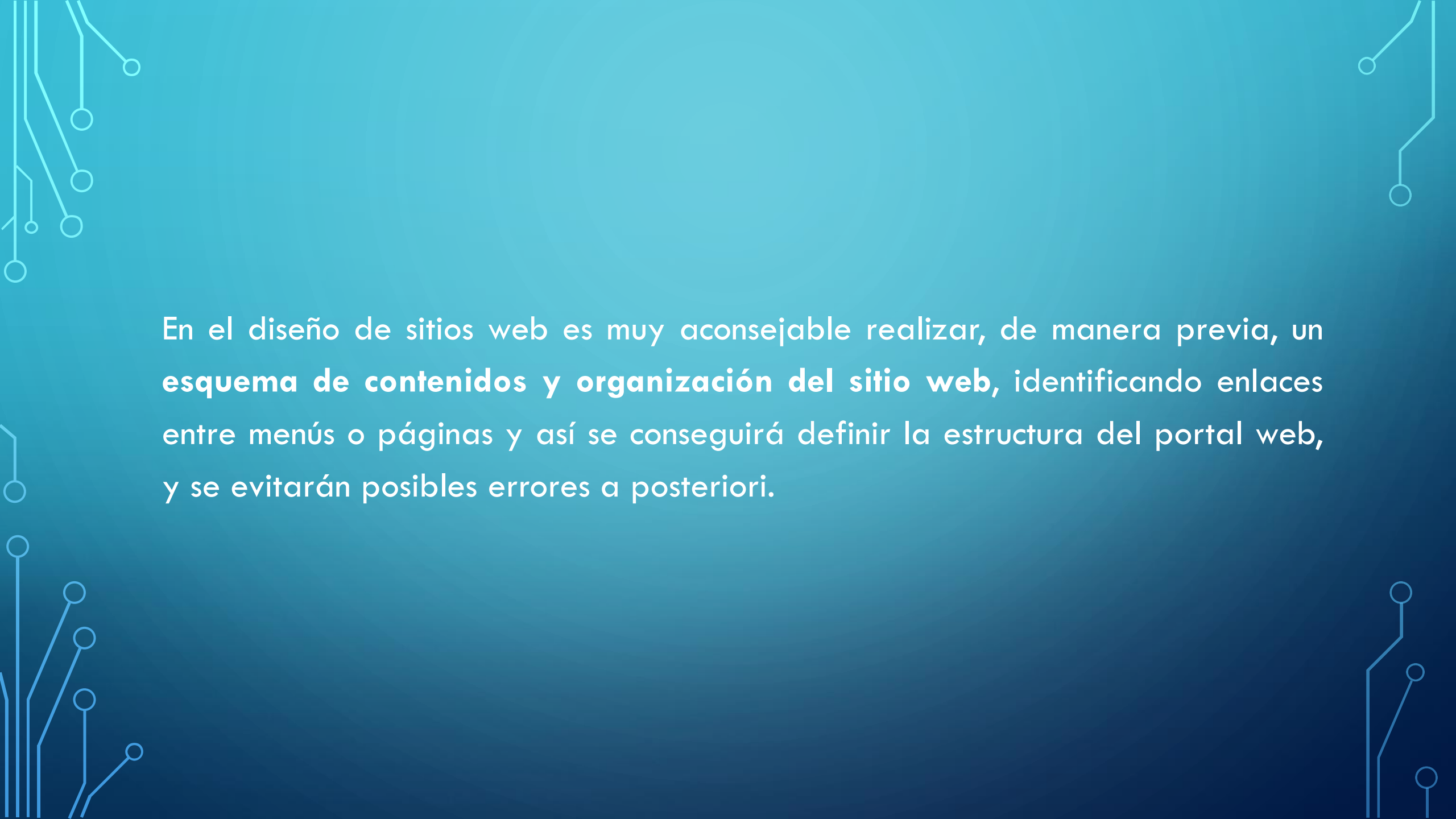
The background is a solid blue gradient. In the corners, there are decorative white line art elements resembling circuit boards or neural networks, with lines and small circles connecting them.

En esta fase es especialmente crítico que se **obtenga la mayor cantidad posible de información acerca del usuario**, ya sea a través de **encuestas, entrevistas, reuniones,...** para identificar requisitos, necesidades, objetivos, comportamientos, ...

7.2 FASE DE DISEÑO

Durante esta fase se implementará el **aspecto y funcionalidades** que tendrá el portal web, teniendo siempre en cuenta la importancia de la usabilidad, así como toda la información obtenida durante la fase de planificación.

Es fundamental que durante esta fase el diseñador tenga en cuenta los tipos de usuario que puede tener el portal, para considerar sus necesidades, limitaciones y habilidades, y adaptar el sitio web a las mismas, así también se conseguirá un sitio web accesible, además de usable y navegable.

The background is a dark blue gradient. In the corners, there are white line-art illustrations of circuit boards or neural networks, with lines connecting to small circles.

En el diseño de sitios web es muy aconsejable realizar, de manera previa, un **esquema de contenidos y organización del sitio web**, identificando enlaces entre menús o páginas y así se conseguirá definir la estructura del portal web, y se evitarán posibles errores a posteriori.

DEFINIR LA ESTRUCTURA DEL SITIO

Se han de etiquetar los contenidos seleccionados en el paso anterior, utilizando etiquetas comprensibles y representativas para los usuarios.

Una vez determinadas las etiquetas que designarán al contenido, se pasa a la creación de los esquemas y estructuras de organización de la información como pueden ser secciones, categorías, menús, ...

DEFINICIÓN Y CREACIÓN DE PLANTILLAS Y PROTOTIPOS

Es muy aconsejable disponer de la opción de realizar versiones previas o prototipos del portal web, para poder analizar sobre las mismas la experiencia del usuario la usabilidad y la accesibilidad.

Las plantillas o prototipos permiten estructurar y disponer todos los elementos seleccionados en lo que sería un esbozo de cada página del sitio.

Esto garantizará **minimizar los errores durante la implementación final** del producto y acortará el tiempo en las evaluaciones.

CREACIÓN DE LA GUÍA DE ESTILO DE ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN Y USABILIDAD

Se trata de crear un documento dónde se reflejen todas las decisiones tomadas con anterioridad, su justificación y un informe detallado de todos los elementos que integrarán el sitio.

7.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Durante esta fase, se llevará a cabo el **diseño** planteado en la fase anterior, **obteniéndose las primeras versiones operativas** del portal web.

Es fundamental, en este caso, haber considerado adecuadamente los lenguajes de programación web que se utilizarán y las plataformas de desarrollo.

En caso de haber planificado diseño de prototipos, se implementarán y se pondrán a prueba por los usuarios para evaluar aspectos de usabilidad y de satisfacción del uso del sitio.

7.4 FASE DE EVALUACIÓN

Se trata sin duda de una de las etapas más críticas del proceso, ya que en ella se tomará la decisión de pasar el portal web a producción o, por el contrario, revisar los aspectos que deban modificarse y valorar cómo se llevará a cabo.

En esta fase llevarían a cabo test de accesibilidad, evaluación heurística de usabilidad, test con usuarios, ..., a fin de **detectar los posibles defectos en la usabilidad y accesibilidad del sitio** $\Rightarrow$ Es una fase a partir de la cual se puede volver a la fase de diseño o avanzar a la fase de producción.

7.5 FASE DE PRODUCCIÓN

Durante esta fase se lleva a cabo la **puesta a disposición de los usuarios del producto final** de portal web, una vez ha sido comprobado y analizado su funcionamiento en las etapas anteriores del proceso.

7.6 FASE DE MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO

Es la última fase del proceso y realmente **nunca termina** en la vida del portal web.

En esta fase se realiza el seguimiento del portal, de forma que se puedan detectar y corregir problemas de funcionamiento o bien analizar la utilización del sitio por parte de los usuarios.

Además, se adaptaría y mejoraría el portal web en base a nuevas tecnologías y futuras necesidades que pudieran tener los usuarios.

ACTIVIDAD 1